近年精密卡西米尔力测量简评

A Brief Review of Some Recent Precision Casimir Force Measurements

Madhav Dhital，Umar Mohideen*美国加州大学河滨分校物理与天文系，Riverside, CA 92521, USA ｜ * 通信作者：umar.mohideen@ucr.eduPhysics 2024, 6, 891–904. DOI: 10.3390/physics6020055 ｜ 出版日期：2024 年 6 月 13 日｜ 许可：CC BY 4.0文献标识：R07 ｜ 本文为原文的中文全译（公式、图表编号与参考文献保持原样）

摘要

本文综述了使用非磁性与磁性材料进行精密卡西米尔力测量的近期进展。此外，简要介绍了利用均匀褶皱表面测量卡西米尔力的几何依赖性（既包括横向力，也包括法向力）。最后，讨论了石墨烯中热卡西米尔力的测量。

关键词：精密卡西米尔力测量；卡西米尔力的几何依赖性；法向卡西米尔力测量；横向卡西米尔力测量

1. 引言

卡西米尔力的精密测量自二十多年前首次发表以来一直在持续进行[1,2]。这一时期，金属检验体之间的精密测量取得快速进展[3–6]，并通过实验与理论的分歧揭示出一个令人困惑的问题。在不同课题组开展的许多实验中人们发现：如果在计算中计入研究得很多的、传导电子在低频的弛豫性质（详见专著[7] 与综述 [8,9]），Lifshitz 理论的预言就与测量数据相冲突。本文简要综述加州大学河滨分校（UCRiverside）课题组在以往综述 [7,10] 发表之后取得的部分实验进展。

在第 2 节中，我们回顾近期在超高真空中对镀金球与镀金板之间、在 250 nm 至 1300 nm 这一大得多的间距范围内卡西米尔力的精密测量结果——该实验在自建的动态原子力显微镜（ AFM）装置中使用了力灵敏度更高的悬臂。这里对 Au 表面同时进行了紫外（UV）光清洗与氩（Ar）离子清洗，以消除静电 patch 的歧义。在第 3 节中，我们简要讨论利用正弦褶皱表面研究卡西米尔力几何依赖性的实验，回顾两片均匀褶皱表面之间的横向卡西米尔力与法向卡西米尔力测量。在第 4 节中，回顾早期关于磁涨落作用的实验：这些实验不仅展示了磁导率的影响，也排除了"静电 patch 是实验与理论分歧之原因"这一解释的重要地位。最后在第 5 节中，我们回顾近期测量石墨烯卡西米尔力的实验。石墨烯为理解精密测量与 Lifshitz 理论之间分歧提供了许多优势——原因是石墨烯对电磁涨落的响应可以从量子电动力学第一性原理推得，从而消除了使用金属检验体时理论计算中的关键不确定因素（即需要介电常数[11]的表格值

及其向零频的外推）。

上述所有实验的关键细节是：（i）独立测量相互作用表面之间的残余静电力；（ii）在超高真空腔中使用洁净的实验表面，使该残余静电力的贡献或者可忽略、或者与卡西米尔力相比很小；（iii）只使用那些"残余静电力与间距无关"的表面，从而能够确定性地把它扣除。在 Au 等普通金属的精密卡西米尔力测量中，使用介电常数的表格值及其包含自由传导电子耗散的外推时，实验结果与 Lifshitz 理论之间的分歧至今仍是一个未解之谜。请注意，文献 [12,13] 中只有在从厘米尺寸的球面透镜与平板之间"扣除一个比卡西米尔力大十倍的假想静电力"之后才得到一致。而下面综述的测量——使用磁性金属表面[14,15]以及使用覆盖层的差分力测量[16]——以高精度重新确认了这一结论。

2. 至 1.3 μm 的近期精密卡西米尔力测量

对镀金球面与镀金平板之间、间距至 1.3 μm 的卡西米尔力梯度的最新直接精密测量报道于文献 [17–20]。实验使用大球与平板（而不是两块平板），以避免保持两板平行的困难。实验装置示意图见图 1a。实验采用自建的超高真空原子力显微镜悬臂技术来测量镀金球与镀金板之间的卡西米尔力。该微悬臂的共振频率偏移与球—板力梯度相关，即：

$$\Delta f = -\frac{f_0}{2k}\left(\frac{\partial F_{el}}{\partial z} + \frac{\partial F_{Cas}}{\partial z}\right) \quad (1)$$

其中 Δf 为频率偏移，f_0 为无外力时悬臂的共振频率，k 为悬臂的弹性系数，Fel 与 FCas 分别为静电力与卡西米尔力。静电力 Fel 被用于标定。相较此前的测量，本工作取得了如下改进[17–20]：

· （i）力测量灵敏度提高了 10 倍； · （ii）引入了对相互作用表面的原位 Ar 离子束 + UV 清洗流程，消除了不确定静电力带来的影响，并实现了超高真空； · （iii）通过使用抛光 Si 晶片衬底与电子束蒸镀 Au 涂层，把平板表面粗糙度降低了 2 倍、达到 1.08 nm，从而消除了间距的不确定度（降至小于 10^{-4} 的影响）； · （iv）测量扩展到更大的间距——从 250 nm 到 1300 nm（比之前大 2 倍）。

卡西米尔力梯度是在半径为 R = 43.446 ± 0.042 μm 的镀金空心玻璃球与镀金硅片之间测量的。空心玻璃球由液相法制备，非球形度可忽略（沿两条相互垂直轴的差异不超过 0.1%）。该悬臂的弹性系数 k

通过用 60% KOH（氢氧化钾）溶液刻蚀减薄其厚度而降低。附着在悬臂末端的镀金空心玻璃球的电子显微照片见图 1b。使用抛光硅晶片替代此前使用的蓝宝石或熔融石英基板[6]、并用电子束蒸发器而非热蒸发器制备 Au 涂层，使表面粗糙度最多降低 2 倍。球与板上的均方根（rms）粗糙度分别为 1.13 nm 与 1.08 nm（文献 [6] 中分别为 2.0 nm 与 1.8 nm）。镀金板安装在压电陶瓷管上，以精确控制其位置（见图 1a），板的精确位置由图 1a 所示的 520 nm 干涉仪测量。悬臂振荡用 1550 nm 激光光学干涉仪监测。通过在悬臂顶端镀 Au 使腔的细度最大化；但需要小心，因为悬臂镀 Au 会降低振荡器的品质因数 Q。

> 图 1.（a）实验装置示意图。"UV"表示"紫外"，"UHV"表示"超高真空"。（b）带有附着镀金球的微悬臂的 SEM（扫描电子显微镜）照片。（原图见 R07 原文第 3 页）

消除静电 **patch** 带来的歧义

相较此前所有实验的一项重大改进，是在真空腔内对检验体与表面进行原位 UV 清洗 + 随后的 Ar 离子清洗。在卡西米尔力测量中，对相互作用表面进行原位清洗对于去除任何导致背景静电力的表面污染物至关重要。特别是，污染物会导致 Au 表面的功函数不均匀，从而产生 patch 电势[21–24]。这类 patch 电势会使静电力具有距离依赖性（电多极效应），使其扣除变得复杂，从而导致卡西米尔力精密测量中的歧义。传统的真空中高温烘烤清洗并不适用，因为热应力会破坏干涉仪的准直。图 2 给出了 UV + Ar 离子束清洗前后的球—板残余电势随间距的变化关系。在 Ar 离子清洗中，离子被聚焦到相互作用的球—板表面上（如图 1a 所示），而实验腔壁上吸附的污染物并未被完全去除；因此随着时间推移，污染物从腔壁解吸会导致部分污染物分子重新沉积到测试样品的 Au 表面上，使残余电势差升高。首先施加 UV 光，可使污染物从整个腔体表面解吸——或直接电离、或与生成的臭氧反应，然后被抽走。结果，经 UV 光 + 随后的 Ar 离子束清洗后，球与板之间的残余电势差（如图 2 所示）降低了一个数量级，近乎消除了静电力，正如文献 [18,19] 所讨论的。其数值同样不依赖于球—板间距，说明不存在任何来自 patch 效应的电多极效应。此外，两个表面之间的残余电势差在相当长时间内保持近零，从而允许稳定的卡西米尔力测量。

> 图 2. 镀金球—板之间的残余电势差随间距的变化：UV 与 Ar 离子清洗前（黑色）与清洗后（红色）[20]。经 World Scientific 版权许可转载。（原图见 R07 原文第 4 页）

在 10 nm 悬臂振荡幅度下、间距从 250 到 950 nm 范围内测得的卡西米尔力梯度结果[18,19]见图 3a、b。

> 图 3. 卡西米尔力梯度随球—板间距的变化：（a、b）10 nm 悬臂振荡；（c、d）20 nm 悬臂振荡[18]。力梯度与间距的实验数据（误差棒）在所有展示的间距上都与"零点光子—自由电子散射的无

> 耗散理论"计算（实线）一致。（原图见 R07 原文第 4–5 页）

使用更大的 20 nm 悬臂振荡幅度可以改善频移测量，从而把卡西米尔力梯度测量扩展到 1300 nm。测得的梯度在图 3c、d 中以十字标出，间距区域从 600 nm 到 1.3 μm。十字的竖直尺寸表示在 67% 置信水平下测量力梯度的总误差；水平尺寸则由测量绝对间距的恒定误差决定，即图 3a、b 中 $\Delta z = 0.5$ nm、图 3c、d 中 $\Delta z = 1.1$ nm。为便于观察，只绘制了每第三个数据点。理论计算中，Au 的金属响应由介电常数 $\varepsilon(\omega)$ 给出：使用文献 [11] 的表格值，并用 $\varepsilon(\omega) = \omega_p^2 / [\omega(\omega + i\gamma)]$ 向低频外推，其中 $\omega_p = 9.0$ eV 为等离子体频率，弛豫频率对耗散 Drude 模型取 $\gamma = 35$ meV[11]、对无耗散 plasma 模型取 $\gamma = 0$。蓝色实线代表用 Au 的表格介电常数[11]加耗散 Drude 外推到零频算出的理论值；红色实线代表用表格介电常数加无耗散 plasma 外推算出的理论值。如图 3a–d 所示，采用无耗散 plasma 模型的理论预言在整个 250 nm 至 1.3 μm 范围内都与测量数据一致；而用耗散 Drude 模型的 Lifshitz 理论预言在所有至 1.1 μm 的间距上都被排除。因此，"耗散 Drude 模型被排除"的间距范围被显著扩大。

3. 正弦褶皱表面的卡西米尔力几何依赖

3.1 横向卡西米尔力中不对称性与非可加性的演示

利用边界几何、介电性质与温度来控制零点光子涨落的长度尺度，会带来极为有趣的效果。特别地，均匀褶皱边界由于这类体系中报道过的、衍射型的零点光子相干散射效应而备受关注[23,25–34]。起作用的零点光子波长，是那些与间距相当的波长。问题中其他重要的长度尺度包括：褶皱周期 λ、褶皱之间的间距 z、热波长 $c/\hbar k_B T$、温度 T，以及由等离子体波长 $2\pi c/\omega_p$ 体现的材料反射率（ω_p 为等离子体频率，$\hbar$ 为约化普朗克常数，c 为光速，k_B 为玻尔兹曼常数）。不同长度尺度的耦合以及两个褶皱之间的夹角带来了丰富的行为，使其成为探查这些相互关联现象的有前景的探针[35–40]。

在上述内容中，最引人入胜的特征是卡西米尔力的非可加行为，以及与衍射效应相关的、对边界表面形状的复杂依赖。法向卡西米尔力的非平凡行为已在"正弦褶皱板上方放置光滑球"的构型中被实验演示[25]。对于可加情形，我们报道了两片对齐的正弦褶皱表面（球与板）之间横向卡西米尔力的测量[26]。对于非可加情形，实验数据与精确理论相对邻近力近似（PFA）预言的偏离在文献 [29,30] 中被定量化。PFA 把曲面近似为无数微小平表面元的集合，并把局域的平行板贡献加总[27,28]；因此 PFA 忽略了零点光子的衍射效应。与我们此前的横向力测量[2,26]相比，这次对不对称性与非可加性的演示[29,30]需要多项改进，例如把光栅周期减小 50% 以上、同时把对齐刻印光栅的幅度增加 71%。

这里，压力低于 10 mTorr 的实验腔内有一块尺寸为 5 × 5 mm² 的正弦褶皱镀金光栅，垂直安装在 AFM 的压电管上。为达到非可加情形，褶皱的平均周期为 574.7 nm（不到文献 [2,26] 中的一半），幅度为 85.4 ± 0.3 nm（文献 [2,26] 中为 59 nm）。这块平面光栅作为第一个检验体。用于 AFM 的 320 µm 长的 V 形氮化硅悬臂先经过专门处理：均匀镀 40 nm Al，以改善其热导与电导、并防止真空中的差异热膨胀导致形变。横向卡西米尔力来自两个完全对齐、周期相同的单向褶皱表面之间的相互作用。为了保留用于刻印光栅的接触区域、并使第二个褶皱表面远离氮化硅悬臂，在悬臂末端放置了一个直径 200 ± 4 µm 的聚苯乙烯球，其底部粘有一片长 400 µm、宽 200 µm、厚数微米的新解理云母片；随后在云母片底部自由端再粘上第二个聚苯乙烯球。整个系统在热蒸发器中先均匀镀 10 nm Cr、再镀

50 nm Au。平面光栅的褶皱被刻印到镀金球上——使用步进电机并给 AFM 压电施加电压，如前所述。

两片对齐的正弦褶皱镀金表面之间的横向卡西米尔力在 121.1 nm 至 175.3 nm 的间距上测量，这比此前测的 221–257 nm 小得多；测得间距的不确定度降至 4 nm，而此前为 32 nm[6]。此外还进行了独立的间距静电测量[2,26–30]。测得的非对称横向卡西米尔力可从其非正弦的相位依赖关系看出，如图 4a 所示。这里，测量数据与描述电磁振荡在球与板的正弦褶皱边界表面上瑞利散射的精确理论[31]相比较，且不含任何拟合参数。在图 4a 中，实验数据（圆点）与理论曲线（红色）都表明：横向卡西米尔力是不对称的；并且只有当计算限制在褶皱幅度的最低阶时，横向卡西米尔力随相位的依赖才是纯正弦的。即使不看红色理论曲线，横向卡西米尔力的不对称性也能清楚观察到：极大值相对于相邻两个极小值中点的平均偏移为 (0.12 ± 0.02)λ。测得的横向卡西米尔力幅度随间距变化的实验数据在图 4b 中以十字（含误差棒）给出，这些数据与计入光子关联的理论符合良好。在图 4b 中，测得的力偏离了忽略衍射效应的 PFA。这一使用大幅度、显著更小周期褶皱的实验，演示了横向卡西米尔力的不对称性，并具备定量化偏离 PFA 的能力。

> 图 4.（a）间距 z = 124.7 ± 4.0 nm 时测得的横向卡西米尔力随褶皱之间相位差的变化（黑点），与瑞利散射方法给出的理论（红实线）比较[29]。注意极大值并不位于极小值的中点，这表明不对称性。（b）幅度随间距的变化（含误差棒），与包含光子关联的瑞利散射理论（蓝实线）以及不含光子关联的 PFA（红虚线）比较[30]。（原图见 R07 原文第 6–7 页）

3.2 相干散射在两片均匀褶皱表面间法向卡西米尔力中的作用

横向卡西米尔力平行于两褶皱表面，而法向卡西米尔力则垂直于周期褶皱表面测量，为我们提供了关于真空涨落宏观几何效应的宝贵洞见。与 3.1 节一样，这些几何效应以相对 PFA 的偏离来定量——PFA 把卡西米尔能量简单地当作代表曲面的无数微小平表面元之和。除了忽略衍射效应之外，PFA 还忽略了

来自几何、材料性质与温度相互作用的关联。

此前已在文献 [32,41] 中报道过对镀金板与镀金球上两条正弦褶皱衍射光栅之间、在褶皱之间不同夹角下的法向卡西米尔力的测量。数据见图 5a：当褶皱之间的取向角从 0° 增加到 2.4° 时，测得的卡西米尔力在 130 nm 间距处增加了 15%。图 5b 给出褶皱夹角为 1.2° 时测得力相对 PFA 的偏离。可见测得力偏离 PFA（该偏离度量了 PFA 未包含的、衍射式的相干效应），而与包含几何与真实金属—介电性质关联效应的梯度近似理论[42,43]相符。该系统对热光子的作用也非常敏感，因此它也是对褶皱表面之间热卡西米尔效应的一次测量。

> 图 5.（a）两条正弦褶皱表面之间测得的法向卡西米尔力（含误差棒），对应褶皱取向角 0°、1.2°、1.8°、2.4°（自上而下），与使用导数展开的理论（实线）比较[32]。（b）在褶皱取向角 1.2° 时，测得力与 PFA 预言力之差（Fexp − FPFA，含误差棒），与梯度展开理论与 PFA 理论在 T = 300 K 下相应之差（FDeriv Expan − FPFA）比较[41]。该差值度量了关联与衍射效应。条形代表 67% 置信水平下的总误差（系统误差与随机误差的合成）。（原图见 R07 原文第 8 页）

上述结果以实验方式演示了褶皱板与褶皱球之间法向卡西米尔力的角度依赖关系。两条取向褶皱之间法向卡西米尔力的强角度依赖与温度依赖，使它成为理解"几何、材料性质与温度三者非平凡联合作用"的一个独特而重要的体系。

4. 卡西米尔力中磁涨落的作用

在"磁涨落可能带来排斥性贡献"这一预言提出四十多年后[44,45]，人们首次实验演示了磁导率 μ 的作用[14,15]，并把结果与用非磁性 Au 表面所做的新测量[6]相比较。使用 Ni 之类 μ > 0 的材料会因引入排斥贡献而减小卡西米尔力。这些实验还表明，在我们的实验方案中表面静电 patch 电荷的作用可以忽略。

文献 [14] 中，我们报道了首次在两个铁磁 Ni 边界表面之间演示卡西米尔力。实验数据（如图 6 所示）与"磁性边界表面的 Lifshitz 理论 + 用无耗散 plasma 模型方法描述金属低频介电常数"的预言符合良好。计算使用 ε 与 μ 的表格值[11]，只对 Au 的低频响应取耗散参数 γ = 0（plasma 模型）或 γ > 0（Drude 模型）。

> 图 6. 铁磁镀 Ni 球与板之间测得的卡西米尔力梯度（含误差棒），对应小间距（ a）与大间距（b）[14]。条形代表 67% 置信水平下的总误差。实验数据与计入 Ni 磁性质的 plasma 模型符合极好，且未使用任何拟合参数。（原图见 R07 原文第 8 页）

文献 [15] 报道了 Ni 板与非磁性 Au 球之间卡西米尔力梯度的测量。卡西米尔力梯度的平均值（见图

7）与不含拟合参数的 Lifshitz 理论预言相比较。由于在这些间距上两种描述重合，数据与 plasma 模型、Drude 模型对金属自由电子的描述都符合良好。

> 图 7. Au 球—铁磁 Ni 板之间测得的卡西米尔力（含误差棒），对应小间距（a）与大间距（b）[15]。误差棒代表 67% 置信水平下的总误差。实验数据与 plasma 模型（$\gamma = 0$）以及计入 Ni 表格 ε、μ 的 Drude 模型低频金属响应都符合良好；在这一区域，对 Ni 的 μ 而言两个模型重叠。比较中未使用任何拟合参数。（原图见 R07 原文第 8 页）

关于静电 **patch** 作用的结论

要回答"零点光子在自由电子散射上是否耗散能量"这一关键问题，必须证明实验与 plasma（无耗散）模型或 Drude（耗散）模型之一相符。对镀金球与板而言，换用不同的表格 ε 与 μ 来计算理论卡西米尔力，对"与无耗散 plasma 模型相符"这一结论的影响可忽略[14,15]。然而对非磁性材料，借助具有特定电荷密度与尺寸分布的静电力[21,23]，理论上有可能人为地凑出一致。但从图 3、图 6 与图 7 所示实验的结果可以看出：实验中的静电 patch 异常力（a）必须可忽略，而且（b）无法一致地解释与 Drude 模型的差异。要与 Drude 模型一致，需要在图 6（两个磁性材料表面）中引入正的贡献，而在图 3（非磁性材料表面）中却要引入负的贡献。在图 7 的实验中（一个磁性材料 + 一个非磁性材料），两个模型重叠、且在该间距区域都与数据一致。由于电 patch 力只会对总力做加性贡献，唯一自洽的解释只能是它必须可忽略[46,47]。继这些结果之后，一项差分力测量[16]表明：无耗散 plasma 模型与其数据符合极好，而耗散 Drude 模型与其数据相差达 10^3 倍。

5. 石墨烯的精密卡西米尔力测量

与普通金属不同——在那里，实验与理论比较时金属性质必须从表格值输入并外推到零频——石墨烯对电磁涨落的非局域响应函数可以从量子电动力学第一性原理计算[48–50]。另一个有趣的特点是：两片间距小于 1 μm 的平行石墨烯之间，卡西米尔力存在异常大的热修正，这最早由 Gómez-Santos 预言[51]。石墨烯中的许多物理效应也已得到描述[52]。在更近期的一项测量中[53]，使用自建动态 AFM 在高真空中测量了镀金微球与沉积在石英玻璃（SiO_2）板上的石墨烯片之间的卡西米尔力梯度。在此前的实验[53]中，石墨烯片沉积在覆盖 Si 片的 SiO_2 薄膜上，测得的卡西米尔力梯度与理论符合良好；但由于所用 Si 片载流子浓度不确定性很大，无法辨别热效应。

在该卡西米尔力梯度测量系统中，使用了无针尖 AFM 悬臂，其弹性系数如前述通过化学刻蚀降低。与以往实验一样，用银环氧胶粘在悬臂末端并镀 Au 的空心玻璃微球作为第二个表面。用 AFM 与扫描电

子显微镜分别测得 Au 涂层厚度为 120.3 nm、镀层球直径为 120.7 μm；Au 涂层的 rms 粗糙度为 δ = 0.9 nm。真空中完整的镀金悬臂—球系统的共振频率测得为 $\omega_0 = 6.1581 \times 10^3$ rad/s。

大面积、最初用化学气相沉积（CVD）在 Cu 箔上生长的单层石墨烯，通过电化学剥离工艺转移到直径 100 mm、厚 500 μm 的抛光 JGS2 级双面光学抛光熔融石英衬底上。随后从大样品上切下 1×1 cm² 的镀石墨烯熔融石英片使用。力梯度测量后，用 AFM 测得熔融石英衬底上石墨烯的粗糙度为 δ = 1.5 ± 0.1 nm。卡西米尔力梯度测量后，用拉曼光谱确定石墨烯的杂质浓度；我们样品的化学势零温值为 μ = 0.24 ± 0.01 eV。SiO_2 衬底上石墨烯的能隙 Δ 值在 0.01 eV 至 0.2 eV 之间变化。

熔融石英支撑的石墨烯样品与金球探针被装入真空腔，抽至低于 9×10^{-9} Torr。由于石墨烯样品敏感，未实施第 2 节所述用于清洗 Au 表面的 UV/Ar 离子辐照处理，以避免对单原子层石墨烯造成潜在损伤。为保证测量准确性，金与石墨烯表面之间的残余电势差通过第 2 节所述的同一标准静电标定程序确定。当石墨烯板从最大间距开始向接地的球移动时，锁相环（PLL）每隔 0.14 nm 记录一次外力存在下共振频率的变化 Δf。这一过程分别使用十种在 0.083 V 至 0.183 V 之间变化的不同电压 Vi，以及十一种等于残余电势差 V0（见下文）的电压，通过欧姆接触施加到石墨烯上，而球保持接地。

总力与卡西米尔力的梯度由测得的频移经静电标定算出。在每个间距上，卡西米尔力梯度都用上述不同外加电压测量 21 次。均值的随机误差按 67% 置信水平确定，并与主要来自频移测量误差的系统误差按正交合成。所得的力梯度测量数据及其误差在图 8 中以十字与误差棒给出。为视觉清晰，图 8a 中给出了全部数据点，图 8b、c 中每两个点显示一个，图 8d 中每三个点显示一个。与理论比较时，Lifshitz 公式的相对论形式把反射系数用 Dirac 模型框架下石墨烯的精确极化张量表示，并计入非零能隙 Δ 与化学势 μ[54–57]。允许的理论带边界在图 8 中以两条带给出，分别在 T = 294 K 与 T = 0 K 下计算。每条带的上线按 μ = 0.25 eV、Δ = 0 eV 计算，下线按 μ = 0.23 eV、Δ = 0.2 eV 计算。如图 8 所示，测量数据与 T = 294 K 的理论符合非常好。力梯度中异常大的热效应——等于顶部带与底部带之差——在 250 至 590 nm 区域被清楚演示。例如，在球—板间距为 250、300、400、500、590 nm 处，热修正分别占总力梯度的 4%、5%、7%、8.5% 与 10%。

> 图 8. 测得的卡西米尔力平均梯度（含误差棒）随间距的变化，与 T = 294 K（红）和 0 K（蓝）的计算比较；每个温度带的上线按化学势 μ = 0.25 eV、能隙 Δ = 0 eV 计算，下线按 μ = 0.23 eV、Δ = 0.2 eV 计算[58,59]。数据与 T = 294 K 带一致，即在球—板间距 250–300 nm（a）、300–400 nm（b）、400–500 nm（c）、500–700 nm（d）范围内探测到了石墨烯的热卡西米尔效应。（原图见 R07 原文第 11 页）

6. 结论

过去二十年里，精密卡西米尔力测量取得了显著进展，上文给出了 UC Riverside 课题组的部分结果。这些实验结果反过来又催生了大量理论发展，其中一些详见文献 [60]。除实验方法的改进之外，在使用上述正弦褶皱之外的其他复杂几何方面也取得了可观进展[61,62]。许多其他令人兴奋的几何依赖关系[63–66]与材料依赖的排斥力[9,67–71]仍有待研究，并在纳米机械器件中加以利用[72,73]。卡西米尔力矩[74,75]及其实验利用是另一个很有前景的方向。一个令人兴奋且尚未解决的问题，是当金属的介电响应由光学数据经 Drude 模型外推到零频时（其中弛豫参数 γ 描述传导电子因声子散射造成的能量损失）实验与 Lifshitz 理论之间的分歧[76–79]。长期以来令人困惑的是：只有当把 γ 取为零时，实验与理论才能取得一致。这或许会引出"零点光子与材料相互作用时在低频没有能量损失（与真实光子不同）"的结论；然而仅这一假设就会违背作为整个物理学基石的涨落耗散定理。上述石墨烯精密实验为此提供了很多启示——在那里，石墨烯的介电响应是从量子电动力学第一性原理算出的。基于石墨烯的介电响应看来，出错的可能正是 Drude 模型在低频的唯象性质。特别地，Drude 模型未能完整刻画倏逝波介电响应的波矢依赖性——而倏逝波是"不在质壳上"的电磁涨落。对于如何解决这一长期存在的问题，学界已有一些建议[80]，文献 [60] 中另有讨论。

声明

作者贡献：两位作者对本工作贡献相同。所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。

资助：M.D. 与 U.M. 的工作部分由美国国家科学基金会资助（Grant No. PHY-2012201）。

数据可用性声明：数据来自所引文献。

利益冲突：作者声明无利益冲突。

参考文献（原文照录，未翻译）

[1] Mohideen, U.; Roy, A. Precision measurement of the Casimir force from 0.1 to 0.9 mm. Phys. Rev. Lett. 1998, 81, 4549–4552. [CrossRef]

[2] Chen, F.; Mohideen, U.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M. Experimental and theoretical investigation of the lateral Casimir force between corrugated surfaces. Phys. Rev. A 2002, 66, 032113. [CrossRef]

[3] Harris, B.W.; Chen, F.; Mohideen, U. Precision measurement of the Casimir force using gold surfaces. Phys. Rev. A 2000, 62, 052109. [CrossRef]

[4] Decca, R.S.; Lopez, D.; Fischbach, E.; Klimchitskaya, G.L.; Krause, D.E.; Mostepanenko, V.M. Precise comparison of theory and new experiment for the Casimir force leads to stronger constraints on thermal quantum effects and long-range interactions. Ann. Phys. 2005, 318, 37–80. [CrossRef]

[5] Decca, R.S.; Lopez, D.; Fischbach, E.; Klimchitskaya, G.L.; Krause, D.E.; Mostepanenko, V.M. Tests of new physics from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates. Phys. Rev. D 2007, 75, 077101. [CrossRef]

[6] Chang, C.-C.; Banishev, A.A.; Castillo-Garza, R.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Gradient of the Casimir force between Au surfaces of a sphere and a plate measured using an atomic force microscope in a frequency-shift technique. Phys. Rev. B 2012, 85, 165443. [CrossRef]

[7] Bordag, M.; Klimchitskaya, G.L.; Mohideen, U.; Mostepanenko, V.M. Advances in the Casimir Effect; Oxford University Press: Oxford, UK, 2015. [CrossRef]

[8] Klimchitskaya, G.L.; Mohideen, U.; Mostepanenko, V.M. The Casimir force between real materials: Experiment and theory. Rev. Mod. Phys. 2009, 81, 1827–1885. [CrossRef]

[9] Woods, L.M.; Dalvit, D.A.R.; Tkatchenko, A.; Rodriguez-Lopez, P.; Rodriguez, A.W.; Podgornik,R. Materials perspective on Casimir and van der Waals interactions. Rev. Mod. Phys. 2016, 88, 045003. [CrossRef]

[10] Bordag, M.; Mohideen, U.; Mostepanenko, V. New developments in the Casimir effect. Phys. Rep. 2001, 353, 1–205. [CrossRef]

[11] Palik, E.D. (Ed.) Handbook of Optical Constants of Solids; Academic Press: San Diego, CA, USA, 1985. [CrossRef]

[12] Garcia-Sanchez, D.; Fong, K.Y.; Bhaskaran, H.; Lamoreaux, S.; Tang, H.X. Casimir force and in situ surface potential measurements on nanomembranes. Phys. Rev. Lett. 2012, 109, 027202. [CrossRef]

[13] Sushkov, A.O.; Kim, W.J.; Dalvit, D.A.R.; Lamoreaux, S.K. Observation of the thermal Casimir force. Nat. Phys. 2011, 7, 230–233. [CrossRef]

[14] Banishev, A.; Klimchitskaya, G.; Mostepanenko, V.; Mohideen, U. Demonstration of the Casimir force between ferromagnetic surfaces of a Ni-coated sphere and a Ni-coated plate. Phys. Rev. Lett. 2013, 110, 137401. [CrossRef] [PubMed]

[15] Banishev, A.A.; Chang, C.-C.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Measurement of the gradient of the Casimir force between a nonmagnetic gold sphere and a magnetic nickel plate. Phys. Rev. B 2012, 85, 195422. [CrossRef]

[16] Bimonte, G.; Lopez, D.; Decca, R.S. Isoelectronic determination of the thermal Casimir force. Phys. Rev. B 2016, 93, 184434. [CrossRef]

[17] Xu, J.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Reducing detrimental electrostatic effects in Casimir-force measurements and Casimir-force-based microdevices. Phys. Rev. A 2018, 97, 032501. [CrossRef]

[18] Liu, M.Y.; Xu, J.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Precision measurement of the gradient of the Casimir force between ultraclean metallic surfaces at largerseparations. Phys. Rev. A 2019, 100, 052511. [CrossRef]

[19] Liu, M.Y.; Xu, J.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Examining the Casimir puzzle with an upgraded AFM-based technique and advanced surface cleaning. Phys. Rev. B 2019, 100, 081406. [CrossRef]

[20] Liu, M.Y.; Schafer, R.; Xu, J.; Mohideen, U. Elimination of electrostatic forces in precision Casimir force measurements using UV and Ar ion radiation. Mod. Phys. Lett. A 2020, 35, 2040001. [CrossRef]

[21] Behunin, R.; Intravaia, F.; Dalvit, D.; Neto, P.M.; Reynaud, S. Modeling electrostatic patch effects in Casimir force measurements. Phys. Rev. A 2012, 85, 012504. [CrossRef]

[22] Behunin, R.O.; Dalvit, D.A.R.; Decca, R.S.; Genet, C.; Jung, I.W.; Lambrecht, A.; Liscio, A.; Lopez, D.; Reynaud, S.; Schnoering, G.; et al. Kelvin probe force microscopy of metallic surfaces used in Casimir force measurements. Phys. Rev. A 2014, 90, 062115. [CrossRef]

[23] Behunin, R.O.; Zeng, Y.; Dalvit, D.A.R.; Reynaud, S. Electrostatic patch effects in Casimir-force experiments performed in the sphere-plane geometry. Phys. Rev. A 2012, 86, 052509. [CrossRef]

[24] Naji, A.; Dean, D.S.; Sarabadani, J.; Horgan, R.R.; Podgornik, R. Fluctuation-induced interaction between randomly charged dielectrics. Phys. Rev. Lett. 2010, 104, 060601. [CrossRef] [PubMed]

[25] Roy, A.; Mohideen, U. Demonstration of the nontrivial boundary dependence of the Casimir force. Phys. Rev. Lett. 1999, 82, 4380–4383. [CrossRef]

[26] Chen, F.; Mohideen, U.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M. Demonstration of the lateral Casimir force. Phys. Rev. Lett. 2002, 88, 101801. [CrossRef] [PubMed]

[27] Derjaguin, B. Untersuchungen über die Reibung und Adhäsion, IV. Theorie des Anhaftens kleiner Teilcher. Kolloid-Zeitschrift 1934, 69, 155–164. [CrossRef]

[28] Blocki, J.; Randrup, J.; Swiatecki, W.J.; Tsang, C.F. Proximity forces. Ann. Phys. 1977, 105,427–462. [CrossRef]

[29] Chiu, H.C.; Klimchitskaya, G.L.; Marachevsky, V.N.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Demonstration of the asymmetric lateral Casimir force between corrugated surfaces in the nonadditive regime. Phys. Rev. B 2009, 80, 121402. [CrossRef]

[30] Chiu, H.C.; Klimchitskaya, G.L.; Marachevsky, V.N.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Lateral Casimir force between sinu- soidally corrugated surfaces: Asymmetric profiles, deviations from the proximity force approximation, and comparison with exact theory. Phys. Rev. B 2010, 81, 115417. [CrossRef]

[31] Lord Rayleigh, Strutt, J.W. On the dynamical theory of gratings. Proc. R. Soc. Lond. A 1907, 79, 399–416. [CrossRef]

[32] Banishev, A.; Wagner, J.; Emig, T.; Zandi, R.; Mohideen, U. Demonstration of angle-dependent Casimir force between corrugations. Phys. Rev. Lett. 2013, 110, 250403. [CrossRef]

[33] Chan, H.B.; Bao, Y.; Zou, J.; Cirelli, R.; Klemens, F.; Mansfield, W.; Pai, C. Measurement of the Casimir force between a gold sphere and a silicon surface with nanoscale trench array. Phys. Rev. Lett. 2008, 101, 030401. [CrossRef] [PubMed]

[34] Bao, Y.; Gue’ rout, R.; Lussange, J.; Lambrecht, A.; Cirelli, R.A.; Klemens, F.; Mansfield, W.M.; Pai, C.S.; Chan, H.B. Casimir force on a surface with shallow nanoscale corrugations: Geometry and finite conductivity effects. Phys. Rev. Lett. 2010, 105, 250402. [CrossRef]

[35] Golestanian, R.; Kardar, M. Mechanical Response of Vacuum. Phys. Rev. Lett. 1997, 78, 3421–3425. [CrossRef]

[36] Rodrigues, R.B.; Neto, P.A.M.; Lambrecht, A.; Reynaud, S. Lateral Casimir force beyond the proximity-force approximation. Phys. Rev. Lett. 2006, 96, 100402. [CrossRef]

[37] Canaguier-Durand, A.; Neto, P.A.M.; Lambrecht, A.; Reynaud, S. Thermal Casimir effect for Drude metals in the plane-sphere geometry. Phys. Rev. A 2010, 82, 012511. [CrossRef]

[38] Zandi, R.; Emig, T.; Mohideen, U. Quantum and thermal Casimir interaction between a sphere and a plate: Comparison of Drude and plasma models. Phys. Rev. B 2010, 81, 195423. [CrossRef]

[39] Rosa, F.S.S.; Dalvit, D.A.R.; Milonni, P.W. Casimir-Lifshitz theory and metamaterials. Phys. Rev. Lett. 2008, 100, 183602. [CrossRef] [PubMed]

[40] Rodrigues, R.B.; Neto, P.A.M.; Lambrecht, A.; Reynaud, S. Vacuum-induced torque between corrugated metallic plates. Europhys. Lett. 2006, 76, 822. [CrossRef]

[41] Banishev, A.A.; Wagner, J.; Emig, T.; Zandi, R.; Mohideen, U. Experimental and theoretical investigation of the angular dependence of the Casimir force between sinusoidally corrugated surfaces. Phys. Rev. B 2014, 89, 235436. [CrossRef]

[42] Bimonte, G.; Emig, T.; Jaffe, R.L.; Kardar, M. Casimir forces beyond the proximity approximation. Europhys. Lett. 2012, 97, 50001. [CrossRef]

[43] Bimonte, G.; Emig, T.; Kardar, M. Material dependence of Casimir forces: Gradient expansion beyond proximity. Appl. Phys. Lett. 2012, 100, 074110. [CrossRef]

[44] Barash, Y.S.; Ginzburg, V.L. Electromagnetic fluctuations in matter and molecular (Van-der-Waals) forces between them. Sov. Phys. Usp. 1975, 18, 305–322. [CrossRef]

[45] Kenneth, O.; Klich, I.; Mann, A.; Revzen, M. Repulsive Casimir forces. Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 033001. [CrossRef] [PubMed]

[46] Bezerra, V.B.; Klimchitskaya, G.L.; Mohideen, U.; Mostepanenko, V.M.; Romero, C. Impact of surface imperfections on the Casimir force for lenses of centimeter-size curvature radii. Phys. Rev. B 2011, 83, 075417. [CrossRef]

[47] Decca, R.S.; Fischbach, E.; Klimchitskaya, G.L.; Krause, D.E.; Lopez, D.; Mohideen, U.; Mostepanenko, V.M. Capacitance measurements and electrostatic calibrations in experiments measuring the Casimir force. Int. J. Mod. Phys. A 2011, 26, 3930–3943. [CrossRef]

[48] Drosdoff, D.; Woods, L.M. Quantum and thermal dispersion forces: Application to graphene nanoribbons. Phys. Rev. Lett. 2014, 112, 025501. [CrossRef]

[49] Rodriguez-Lopez, P.; Kort-Kamp, W.J.M.; Dalvit, D.A.R.; Woods, L.M. Casimir force phase transitions in the graphene family. Nat. Commun. 2017, 8, 14699. [CrossRef]

[50] Klimchitskaya, G.L.; Mohideen, U.; Mostepanenko, V.M. Theory of the Casimir interaction from graphene-coated substrates using the polarization tensor and comparison with experiment. Phys. Rev. B 2014, 89, 115419.

[CrossRef]

[51] Gomez-Santos, G. Thermal van der Waals interaction between graphene layers. Phys. Rev. B 2009, 80, 245424. [CrossRef]

[52] Sarabadani, J.; Naji, A.; Asgari, R.; Podgornik, R. Many-body effects in the van der Waals–Casimir interaction between grphene layers. Phys. Rev. B 2011, 84, 155407. [CrossRef]

[53] Banishev, A.A.; Wen, H.; Xu, J.; Kawakami, R.K.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Measuring the Casimir force gradient from graphene on a SiO2 substrate. Phys. Rev. B 2013, 87, 205433. [CrossRef]

[54] Bordag, M.; Klimchitskaya, L.; Mostepanenko, M.; Petrov, M. Quantum field theoretical description for the reflectivity of graphene. Phys. Rev. D 2016, 93, 089907. [CrossRef]

[55] Bimonte, G.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M. Thermal effect in the Casimir force for graphene and graphene-coated substrates: Impact of nonzero mass gap and chemical potential. Phys. Rev. B 2017, 96, 115430. [CrossRef]

[56] Sernelius, B.E. Retarded interactions in graphene systems. Phys. Rev. B 2014, 89, 079901. [CrossRef]

[57] Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Sernelius, B.E. Two approaches for describing the Casimir interaction in graphene: Density-density correlation function versus polarization tensor. Phys. Rev. B 2014, 89, 125407. [CrossRef]

[58] Liu, M.; Zhang, Y.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Demonstration of an unusual thermal effect in the casimir force from graphene. Phys. Rev. Lett. 2021, 126, 206802. [CrossRef] [PubMed]

[59] Liu, M.; Zhang, Y.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Mohideen, U. Experimental and theoretical investigation of the thermal effect in the Casimir interaction from graphene. Phys. Rev. B 2021, 104, 085436. [CrossRef]

[60] Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M. (Eds.) Special Issue: 75 Years of the Casimir Effect: Advances and Prospects; Physics, in print. Available online: https://www.mdpi.com/journal/physics/special_issues/75yearsCasimir (accessed on 17 March 2024).

[61] Intravaia, F.; Koev, S.; Jung, I.W.; Talin, A.A.; Davids, P.S.; Decca, R.S.; Aksyuk, V.A.; Dalvit, D.A.R.; López, D. Strong Casimir force reduction through metallic surface nanostructuring. Nat. Commun. 2013, 4, 2515. [CrossRef]

[62] Tang, L.; Wang, M.; Ng, C.Y.; Nikolic, M.; Chan, C.T.; Rodriguez, A.W.; Chan, H.B. Measurement of non-monotonic Casimir forces between silicon nanostructures. Nat. Photon. 2017, 11, 97–101. [CrossRef]

[63] Rahi, S.J.; Emig, T.; Graham, N.; Jaffe, R.L.; Kardar, M. Scattering theory approach to electrodynamic Casimir forces. Phys. Rev. D 2009, 80, 085021. [CrossRef]

[64] Lambrecht, A.; Neto, P.A.; Reynaud, S. The Casimir effect within scattering theory. New J. Phys. 2006, 8, 243. [CrossRef]

[65] Maghrebi, M.F.; Rahi, S.J.; Emig, T.; Graham, N.; Jaffe, R.L.; Kardara, M. Analytical results on Casimir forces for conductors with edges and tips. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011, 108, 6867–6871. [CrossRef]

[66] Milton, K.A.; Wagner, J. Multiple scattering methods in Casimir calculations. J. Phys. A Math.Theor. 2008, 41, 155402. [CrossRef]

[67] Grushin, A.G.; Cortijo, A. Tunable Casimir repulsion with three-dimensional topological insulators. Phys. Rev. Lett. 2011, 106, 020403. [CrossRef]

[68] Jiang, Q.; Wilczek, F. Chiral Casimir forces: Repulsive, enhanced, tunable. Phys. Rev. B 2019, 99, 125403. [CrossRef]

[69] Somers, D.A.; Munday, J.N. Conditions for repulsive Casimir forces between identical birefringent materials. Phys. Rev. A 2017, 95, 022509. [CrossRef]

[70] Tajik, F.; Palasantzas, G. Sensitivity of actuation dynamics of Casimir oscillators on finite temperature with topological insulator materials: Response of repulsive vs attractive interactions. Phys. Lett. A 2023, 481, 129032. [CrossRef]

[71] Gelbwaser-Klimovsky, D.; Graham, N.; Kardar, M.; Krüger, M. Equilibrium forces on nonreciprocal materials. Phys. Rev. B 2022, 106, 115106. [CrossRef]

[72] Rodriguez, A.W.; Capasso, F.; Johnson, S.G. The Casimir effect in microstructured geometries. Nat. Photon. 2011, 5, 211–221. [CrossRef]

[73] Javor, J.; Yao, Z.; Imboden, M.; Campbell, D.K.; Bishop, D.J. Analysis of a Casimir-driven parametric amplifier with resilience to Casimir pull-in for MEMS single-point magnetic gradiometry. Microsyst. Nanoeng. 2021, 7, 73. [CrossRef] [PubMed]

[74] Munday, J.N.; Iannuzzi, D.; Barash, Y.; Capasso, F. Torque on birefringent plates induced by quantum fluctuations. Phys. Rev. A 2005, 71, 042102. [CrossRef]

[75] Broer, W.; Lu, B.; Podgornik, R. Qualitative chirality effects on the Casimir-Lifshitz torque with liquid crystals. Phys. Rev. Res. 2021, 3, 033238. [CrossRef]

[76] Boström, M.; Sernelius, B.E. Thermal effects on the Casimir force in the 0.1–5 μm range. Phys. Rev. Lett. 2000, 84, 4757–4760. [CrossRef] [PubMed]

[77] Genet, C.; Lambrecht, A.; Reynaud, S. Temperature dependence of the Casimir effect between metallic mirrors. Phys. Rev. A 2000, 62, 012110. [CrossRef]

[78] Bordag, M.; Geyer, B.; Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M. Casimir force at both nonzero temperature and finite conductivity. Phys. Rev. Lett. 2000, 85, 503–506. [CrossRef] [PubMed]

[79] Milton, K.A. The Casimir effect: Recent controversies and progress. J. Phys. A Math. Gen. 2004, 37, R209–R277. [CrossRef]

[80] Klimchitskaya, G.L.; Mostepanenko, V.M.; Svetovoy, V.B. Probing the response of metals to low-frequency s-polarized evanescent fields. EPL (Europhys. Lett.) 2022, 139, 66001. [CrossRef] author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.